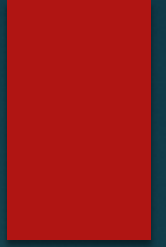


THEME : NoSQL (MongoDB)



Sommaire :

- ▶ 1. INTRODUCTION
- ▶ 2. DEFINITION ET EXEMPLE DE NoSQL
- ▶ 3. LES MODELES UTILISE NoSQL
- ▶ 4. Orienté document (MongoDB)
- ▶ 5. Téléchargement et installation de MongoDB
- ▶ 6. Connexion et création d'une base de données
- ▶ 7. Création, lister et suppression d'une collection
- ▶ 8. Ajout d'un document
- ▶ 9. CONCLUSION

1. INTRODUCTION :

- ▶ Apparue dans les années 1970, le modèle relationnel des bases de données est aujourd'hui le plus commun. Après l'échec des **SGBD** objets dans les années 90 – 2000, un autre type de base de données émerge et est de plus en plus utilisé notamment par des sociétés qui doivent gérer de très gros volumes de données (Google, Facebook ...). Il s'agit des bases de données **NoSQL**.
- ▶ Cet article commence par décrire le modèle NoSQL pour ensuite étudier **SGBD** MongoDB

- 
- Ces logiciels(**NoSQL**) sont indépendants du langage SQL et sont donc forcément différents des logiciels de bases relationnelles. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 1998. C'est à ce moment-là que de grands acteurs informatiques se sont rendus compte que les **SGBD relationnels (SQL)** classiques n'étaient pas adaptés pour un très gros volume de données. Les temps de réponses étaient trop élevés et la distribution des données trop lourde et trop complexe.

2. DEFINITION:

SQL :

- ▶ SQL (sigle de **Structured Query Langage**, en Français **langage de requête structurée**) est un langage informatique normalisé servant à explorer des bases de données relationnelles. La partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.

NoSQL:

- ▶ Le terme NoSQL (**acronyme de Not Only SQL**) désigne une famille de SGBD fonctionnant sur un modèle particulier.
- ▶ NoSQL englobe une gamme étendue de technologies et d'architectures, afin de résoudre les problèmes de performances en matière d'évolutivité et de Big Data que les bases de données relationnelles ne sont pas conçues pour affronter.

Exemple de Base de donnée NoSQL et SQL :

- ▶ **SQL:** MySQL, Oracle, Sqlite, Postgres, MS-SQL
- ▶ **NoSQL:** MongoDB, BigTable, Redis, RavenDB, Cassandra, Hbase

3. Les modèles utilisés en NoSQL et SQL :

Les modèles de SQL :

- ▶ MCD
- ▶ MLD
- ▶ MPD

Les modèles de NoSQL : Il existe quatre types de SGBD NoSQL

- ▶ 1. Orienté document (MongoDB, ...)
- 2. Clé / valeur (Redis, ...)
- 3. Orienté colonne (Cassandra, ...)
- 4. Orienté graphe (Neo4J, ...)

Remarque:

- ▶ Base = Base
- ▶ Table = Collection
- ▶ Enregistrement (tuple) = Document

En BDR, tous les tuples d'une table ont les mêmes champs (mais les valeurs peuvent être différentes et les valeurs sont affectées à des colonnes)

Dans une collection MongoDB, les documents peuvent ne pas avoir un champ partagé (pas de colonnes dans un document MongoDB).

4. MongoDB est orienté document.

Qu'est-ce qu'un document?

- ▶ Un document est la représentation d'une donnée en BSON.
BSON = Binary JSON. Extension du JSON (support officiel du type Date, ...).
- ▶ Exemple :

```
{  
  "name" : "MongoDB",  
  "type" : "database",  
  "count" : 1,  
}
```



Un serveur MongoDB est composé de bases de données.
Une base de données contient des collections.
Les collections possèdent les documents.
Chaque document possède un identifiant unique généré
par MongoDB

N'oublions pas

Une collection est l'équivalent d'une table en SQL.
Un document est l'équivalent d'un tuple en SQL.

5. Téléchargement et installation de MongoDB

- ▶ Aller sur le lien <https://www.mongodb.com/> et choisir la version à télécharger en fonction du système d'exploitation
- ▶ Installer le fichier téléchargé Sous la racine du disque dur (C:\ sous Windows),
- ▶ créer l'arborescence data\db : c'est l'arborescence par défaut qui sera cherchée par MongoDB

- 
- ▶ Ouvrir deux consoles (invite de commandes ou Cmd)
Dans la première console, aller sous le répertoire bin de MongoDB dans Programmes files et exécuter **mongod** (par défaut, MongoDB écoute sur le port **27017**)
 - ▶ Dans la deuxième console, aller sous le même répertoire précédent et exécuter **mongo** (par défaut il se connecte à l'adresse localhost sur le port **27017**)
 - ▶ Ajouter les commandes MongoDB au path de Windows.



mongod : démarrer le serveur

mongo : démarrer une connexion client (démarrer le shell
javascript)

mongoimport : pour importer une base de données

mongoexport : pour exporter une base de données Windows

6. Connexion et création d'une base de données

- ▶ Après la connexion : `use nomBD`
- ▶ En se connectant : `mongo --port numeroPort nomBD` (Si la base de données n'existe pas, elle sera créée)

Lister et suppression des bases de données

- ▶ Lister les bases de données existantes: `show dbs;`
- ▶ Lister les commandes possible sur la base de données: `db.help();`
- ▶ Suppression d'une base de données:

```
db.dropDatabase();  
db.runCommand({dropDatabase: 1});
```

7. Création, lister et suppression d'une collection

- ▶ Directement : `db.createCollection('personne');`
- ▶ En insérant un document : `db.personne.insert({ nom: "Traoré", prénom: "Sékou" })`
- ▶ Lister les collections existantes: `show collections`
- ▶ Suppression d'une collection
- ▶ `db.nomCollection.drop();`

Remarques

- ▶ Chaque document possède un `_id` attribue par l'utilisateur ou par MongoDB (ObjectId). Le champ `_id` constitue l'index de la collection.

8. Ajout d'un document

Deux syntaxes :

- ▶ `db.nomCollection.insert({ clé1 : 'val1', clé2 : 'val2' ... })`
- ▶ ou bien `obj= ({clé1 : 'val1', clé2 : 'val2' ... })`
ensuite `db.nomCollection.save(obj)` (**save** ajoute l'élément ' s'il n'existe pas, sinon elle le modifie en écrasant le contenu précédent)
- ▶ Pour vérifier que l'ajout a eu lieu: `db.nomCollection.find()`

Supprimer un document

```
db.nomCollection.remove({clé: "valeur"})
```

9. CONCLUSION:

- ▶ Le paysage technologique évolue très vite et les entreprises doivent dans le même temps continuer à évaluer et à choisir les bases de données qui répondront à leurs besoins futurs et accompagneront leur croissance.
- ▶ L'objectif de cet exposé était donc de présenter les principes de fonctionnement du système de gestion des bases de données noSQL(MongoDB) pour faciliter la prise de décisions pour les entreprises forgeant le futur de leur système d'information.



MERCI POUR VOTRE PATIENCE